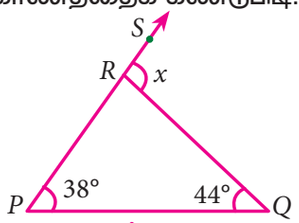
மேற்கண்டவைகளில் இருந்து வெளிக்கோணத்தின் இரண்டு முக்கியமான பண்புகளைப் பெறுகிறோம்.

(i) ஒரு முக்கோணத்தின், ஒரு வெளிக்கோணமானது இரண்டு உள்ளெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம்.

(ii) ஒரு முக்கோணத்தில் மூன்று வெளிக்கோணங்களின் கூடுதல் 360°.

எடுத்துக்காட்டு 4.5 ΔPQR, R இல் அமையும் $\angle SRQ$ என்ற வெளிக்கோணத்தைக் கண்டுபிடி.

தீர்வு



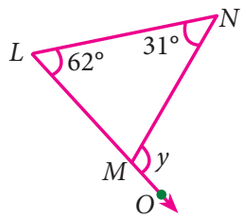
படம் 4.12

வெளிக்கோணம் = இரு உள்ளெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதல்

$$x = 38^\circ + 44^\circ = 82^\circ$$

எடுத்துக்காட்டு 4.6 ΔLMN இல் LM ஆனது O வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. $\angle L = 62^\circ$ மற்றும் $\angle N = 31^\circ$ எனில், $\angle NMO$ ஐக் காண்க.

தீர்வு



படம் 4.13

$\angle NMO = y$ என்க.

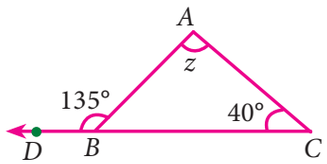
வெளிக்கோணம் = இரு உள்ளெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதல்

$$y = 62^\circ + 31^\circ$$

$$= 93^\circ$$

எடுத்துக்காட்டு 4.7 படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள $\triangle ABC$ இல் z இன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு



படம் 4.14

வெளிக்கோணம் = இரு உள்ளெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதல்

$$135^\circ = z + 40^\circ$$

இருபுறமும் 40° ஐக் கழிக்க.

$$135^\circ - 40^\circ = z + 40^\circ - 40^\circ$$

$$z = 95^\circ$$

எடுத்துக்காட்டு 4.8 படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இருசமபக்க முக்கோணம் $\triangle IJK$ இல் $\angle IKL = 128^\circ$ எனில், x இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

வெளிக்கோணம் = இரு உள்ளெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதல்

$$128^\circ = x + x$$

$$128 = 2x$$

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 77 05-07-2019 18:11:13